

逆関数 が一致する条件

(例) 関数 $y = \frac{bx+1}{x-a}$ ($ab \neq -1$) の逆関数 が もとの関数 と

一致するための条件を求めよ。

point

2つの関数 $f(x), g(x)$ が一致

$\Leftrightarrow$ 定義域 が一致

かつ

その定義域内のすべての x で $f(x) = g(x)$

$$y = \frac{bx+1}{x-a} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= \frac{b(x-a)+ab+1}{x-a}$$

$$= \frac{ab+1}{x-a} + b \quad \leftarrow \begin{array}{l} ab = -1 \text{ のとき } y=b \text{ となり} \\ \text{逆関数が存在しない。} \end{array}$$

よって、①の定義域は $x \neq a$, 値域は $y \neq b$ である。

また、①より

$$y(x-a) = bx+1$$

$$(y-b)x = ay+1$$

$y \neq b$ であるから

$$x = \frac{ay+1}{y-b} \quad (y \neq b)$$

よって、①の逆関数は

$$y = \frac{ax+1}{x-b} \quad (x \neq b) \quad \dots \textcircled{2}$$

題意を満たすとき

$$\frac{bx+1}{x-a} = \frac{ax+1}{x-b}$$

がすべての x について成り立つ。

つまり

$$(x-b)(bx+1) = (ax+1)(x-a)$$

$$(a-b)\{x^2 - (a+b)x - 1\} = 0$$

よって、 $a-b=0$ のとき、これはすべての x について成り立つ。

このとき、①と②の定義域は一致する。 $\leftarrow$ この確認は忘れないこと!

$$a=b,,$$

(別解) 逆関数を求めるところまで同じ

題意を満たすとき、①と②の定義域が

一致するので

$$a=b \quad \leftarrow \text{必要条件}$$

このとき、①と②は一致する。 $\leftarrow$ 十分性の確認

$$a=b,,$$

$$\leftarrow \begin{array}{l} y = \frac{bx+1}{x-a} \quad (x \neq a) \quad \dots \textcircled{1} \\ y = \frac{ax+1}{x-b} \quad (x \neq b) \quad \dots \textcircled{2} \end{array}$$